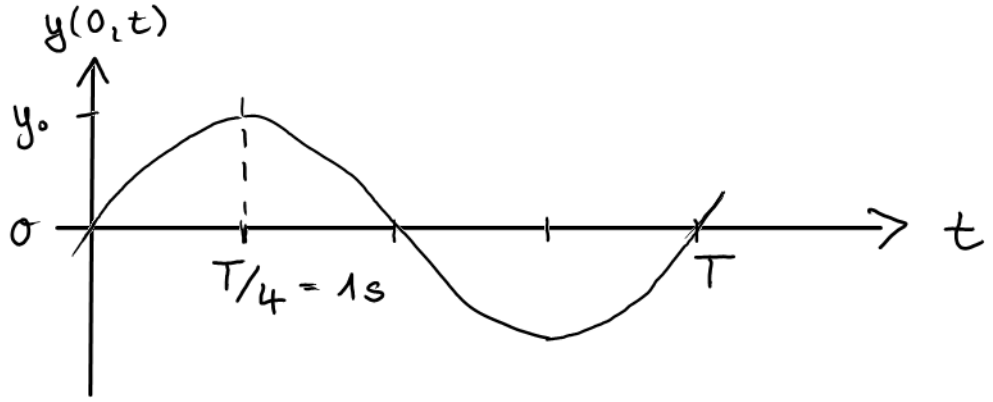
Wellengleichung einer ebenen Welle

a) Periodendauer T:

Das Ansteigen von der Ruhelage ($y = 0$) bis zur maximalen Auslenkung ($y = y_0$) entspricht einer viertel Periodendauer:



$$T/4 = 1\,s \quad \Rightarrow \quad \boxed{T = 4\,s}$$

Frequenz f:

$$f = 1/T \quad \Rightarrow \quad \boxed{f = \frac{1}{4\,s} = 0{,}25\,Hz}$$

Kreisfrequenz:

$$\omega = 2\pi \cdot f \quad \Rightarrow \quad \omega = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}25\,Hz$$

$$\boxed{\omega \approx 1{,}571\,s^{-1}}$$

b) Wellenlänge λ:

$$\lambda \cdot f = v_{ph} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{v_{ph}}{f} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{3\,m/s}{0{,}25\,s^{-1}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\lambda = 12\,m}$$

Wellenzahl k:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow k = \frac{2 \cdot 3{,}14}{12\,m} \Rightarrow \boxed{k \approx 0{,}524\ m^{-1}}$$

c) $$\boxed{y(x,t) = y_0 \cdot \sin(kx - \omega t + \varphi_0)}$$ Wellengleichung

Anfangsbedingung: Da zum Zeitpunkt $t=0$ und am Ort $x=0$ keine Auslenkung vorliegt, d.h. $y(x=0, t=0) = 0$ gilt, folgt $\varphi_0 = 0$.

$$\Rightarrow \boxed{y(x,t) = 10\,cm \cdot \sin(0{,}524\,m^{-1} \cdot x - 1{,}571\,s^{-1} \cdot t)}$$

d) Die Welle breitet sich mit konstanter Geschwindigkeit v_{ph} aus. Daher gilt:

$$\boxed{s_A = v_{ph} \cdot t_A}$$

- s_A: Ausbreitung der Welle (Strecke)
- v_{ph}: Phasengeschwindigkeit
- t_A: Dauer der Wellenausbreitung

$$\Rightarrow t_A(120\,m) = \frac{120\,m}{3\,m/s} = 40\,s$$

Nach 40 s erreicht die Welle den Ort $x = 120\,m$.

e) Hat die Welle nach $t_A = 50s$ den Ort $x = 50\,m$ schon erreicht?

$$s_A = v_{ph} \cdot t_A = 3\,m/s \cdot 50s$$

$$= 150\,m > 50\,m$$

Die Welle hat nach 50s den Ort mit $x = 50m$ schon lange erreicht.

aus (c)

$$\Rightarrow y(x = 50m, t = 50s)$$

$$= 10\,cm \cdot \sin(0{,}524\,m^{-1} \cdot 50m - 1{,}571\,s^{-1} \cdot 50s)$$

$$= 10\,cm \sin(52{,}35) = 10\,cm \cdot 0{,}871$$

$$\boxed{y(x = 50m, t = 50s) \approx +\,8{,}71\,cm}$$

Bemerkung: Wäre die Welle nach $t = 50s$ noch nicht an dem Ort mit $x = 50m$ angekommen, würden gelten

$$y(x = 50, t = 50s) = 0\,m$$